

Projeto de Bloco: Ciencia da Computacao

Teste de Performance - TP2

Eduardo De Sa Abrahao

Engenharia de Software

Relatorio TP2 - Teste de Performance

****Aluno:**** Eduardo De Sa Abrahao

****Curso:**** Engenharia de Software

Objetivo

Doze exercicios cobrindo OpenMP, asyncio, QuickSort/QuickSelect, listas encadeadas, recursao e programacao dinamica.

Grupo 1 - OpenMP e asyncio

****Exercicio 1 - Pi:**** `src/programa\_pi.c` — 100M passos, `reduction(+:sum)`. Comparar OMP_NUM_THREADS=1 e 4.

****Exercicio 2 - Downloads:**** `src/download\_manager.py` — 5 arquivos em paralelo; `virus.exe` lanca execucao sem interromper os demais.

Grupo 2 - QuickSort e QuickSelect

| Algoritmo | Complexidade media | Complexidade pior caso |

|-----|-----|-----|

| QuickSort | $O(n \log n)$ | $O(n^2)$ |

| QuickSelect | $O(n)$ | $O(n^2)$ |

Testes de $n=25$ ate $n=1000$. Graficos: `output/quicksort\_graph.png`, `output/quickselect\_graph.png`

Grupo 3 - Listas Duplamente Encadeadas

- `src/linked\_list.py` — representacao de texto

- `src/text\_editor.py` — comandos I, E, D, L, C, S, A, F

Grupo 4 - Recursao

- `src/recursive\_fs.py` — tamanho total: 5965 bytes

- `src/ruler.py` — regua recursiva ordem n

Grupo 5 - OpenMP e Produtor-Consumidor

- `src/brightness\_openmp.c` — matriz 10000x10000

- `src/producer\_consumer.py` — `asyncio.Queue(maxsize=10)`, 10 segundos

Grupo 6 - Programacao Dinamica

- `src/assembly\_line\_2.py` — 2 linhas, 20 estacoes, tempo minimo: 158

- `src/assembly\_line\_3.py` — 3 linhas, 20 estacoes, tempo minimo: 151

Como Reproduzir

```
cd "Teste de Performance - TP2"  
bash run_all.sh  
Requer gcc com OpenMP (`libomp-dev`).
```

Figura: output/quickselect_graph.png

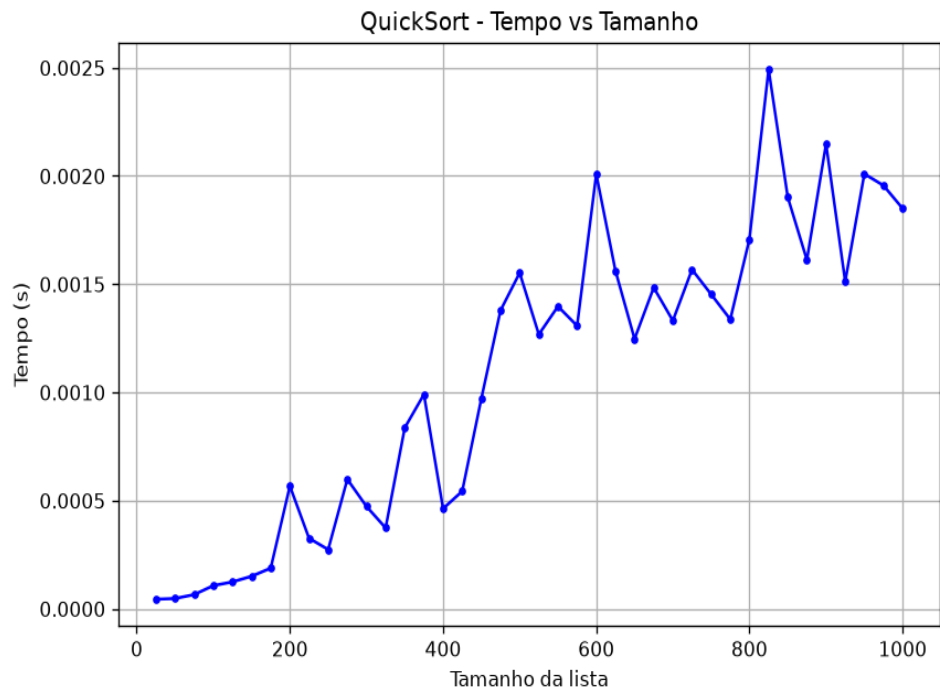


Figura: output/quickselect_graph.png

